

ASSUNTO

Matemática – Prof. Sérgio Altenfelder

• JURO COMPOSTO COM LOGARÍTMO

Dso

DIREITO SIMPLES E OBJETIVO

1

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

JURO COMPOSTO

Juros Composto é uma modalidade de juro calculado em relação ao capital inicial de cada período, onde o capital inicial de cada período é o capital do período anterior acrescidos dos juros do período anterior se houver. É costume dizer que juro composto é juros sobre juros.

Veja as fórmulas que usaremos nos exercícios de Juros Compostos.

$$J = C \cdot [(1+i)^t - 1] \quad \text{ou} \quad M = C \cdot (1+i)^t$$

2

EXEMPLOS DE QUESTÕES

3

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

1. Determinada quantia é investida à taxa de juros compostos de 5% a.a.. Para que tal quantia seja duplicada, deve-se esperar:

A) $\frac{\log 5}{\log 1,05}$.

B) $\frac{\log 2}{\log 1,05}$.

C) $\frac{\log 5}{\log 1,2}$.

D) $\frac{\log 2}{\log 1,2}$.

E) $\frac{\log 20}{\log 1,2}$.

4

2. Um investimento rende juros compostos a uma taxa de 6% ao ano. Depois de quantos anos, um valor inicial de R\$ 1.000,00 chegará ao valor de R\$ 10.000,00 com esse investimento?

(Use $\log(1,06) = 0,025$)

- A) 20 anos
- B) 30 anos
- C) 40 anos
- D) 50 anos

5

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

Como esse assunto pode cair em sua prova?

6

1. Determinada quantia é investida à taxa de juros compostos de 10% a.a.. Para que tal quantia seja duplicada, deve-se esperar:

- A) $\frac{\log 10}{\log 1,10}$
- B) $\frac{\log 2}{\log 1,10}$
- C) $\frac{\log 5}{\log 1,2}$
- D) $\frac{\log 10}{\log 1,2}$
- E) $\frac{\log 20}{\log 1,2}$

7

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

2. Determinada quantia é investida à taxa de juros compostos de 10% a.a.. Para que tal quantia seja triplicada, deve-se esperar:

- A) $\frac{\log 10}{\log 1,10}$
- B) $\frac{\log 3}{\log 1,10}$
- C) $\frac{\log 10}{\log 1,4}$
- D) $\frac{\log 4}{\log 1,4}$
- E) $\frac{\log 40}{\log 1,4}$

8

3. Em quanto tempo aproximadamente um capital quadruplica o valor quando aplicado à uma taxa de juros compostos de 5% a.m.?

Considere: $\log(2) = 0,301$; $\log(1,05) = 0,0212$

- A) 15 bimestres e 20 dias
- B) 28,396 anos
- C) 4,27 meses
- D) 2 anos 4 meses e 12 dias
- E) 30 meses e 20 dias

9

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

10

4. Em quanto tempo aproximadamente um capital quadruplica o valor quando aplicado à uma taxa de juros compostos de 10% a.m.?

Considere para a resolução: $\log(2) = 0,301$; $\log(1,10) = 0,0414$

- A) 15 bimestres e 20 dias
- B) 14,541 anos
- C) 7,27 meses
- D) 1 ano 2 meses e 16 dias
- E) 1 ano 2 meses e 20 dias.

11

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

12

5. Dois capitais estão na razão 2 para 3, e são aplicados a uma taxa de juros compostos de 10% e 8% a.m. respectivamente. Qual das alternativas abaixo que irá fazer com que o valor acumulado da primeira aplicação passe a ser maior do que o capital acumulado da segunda?

Considere: $\log(1,10) = 0,0414$; $\log(1,08) = 0,0334$; $\log(2) = 0,3010$; $\log(3) = 0,4771$

- A) 19 meses
- B) 20 meses
- C) 21 meses
- D) 22 meses
- E) 23 meses.

13

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

14